

Creazione ed analisi di una rete di calcolatori: livello rete

Primo Obiettivo

Il primo test consiste nel mettere in comunicazione il **Laptop0** con indirizzo IP **192.168.100.100** con il **PC0** indirizzo IP **192.168.100.103**, entrambi appartenenti alla stessa rete.

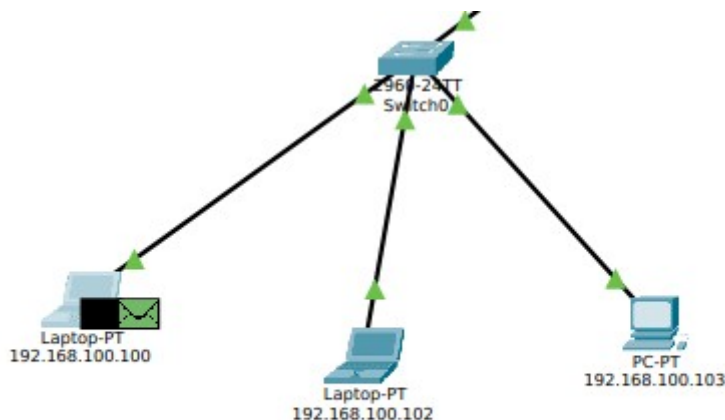
Per verificare la comunicazione è stato eseguito il comando `192.168.100.103` nel Prompt dei comandi del Laptop0 (192.168.100.100).

Analisi della comunicazione

Poiché i due dispositivi appartengono alla stessa rete (**192.168.100.0/24**), il pacchetto non deve passare dal router. La comunicazione avviene solamente attraverso lo switch.

Il percorso seguito dal pacchetto è il seguente: Laptop0 => Switch0 => PC0

Screen:



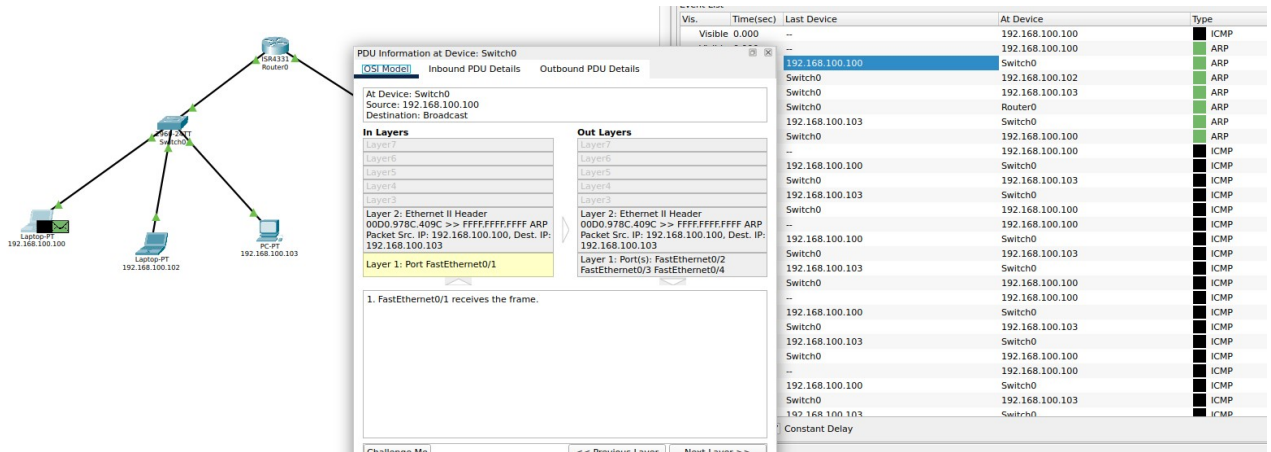
Prima di inviare il ping, il Laptop0 con indirizzo **192.168.100.100** deve conoscere l'indirizzo MAC del PC0 con indirizzo **192.168.100.103**. Per questo motivo viene inviato un pacchetto **ARP Request** in broadcast.

Dallo screenshot numero “2” sotto si può osservare che:

- il **Source IP** è **192.168.100.100**;
- il **Target IP** è **192.168.100.103**;
- il **Destination MAC** è **FF:FF:FF:FF:FF:FF**, cioè un indirizzo broadcast inviato a tutti i dispositivi della rete.

Successivamente il PC0 risponde con un **ARP Reply**, comunicando il proprio indirizzo MAC al Laptop0.

Screen 2:



Invio del pacchetto ICMP

Una volta ottenuto il MAC del PC0, il Laptop0 invia il pacchetto **ICMP**, ovvero il ping.

Dalle informazioni mostrate nella Simulation si osserva che:

Campo	Valore
Source IP	192.168.100.100
Destination IP	192.168.100.103

Gli indirizzi IP rimangono quelli dei due dispositivi che stanno comunicando.

Per quanto riguarda il livello 2:

Campo	Valore
Source MAC	MAC del Laptop
Destination MAC	MAC del PC

Lo switch utilizza questi indirizzi MAC per inoltrare correttamente il frame al PC0.

Conclusioni

Il test è stato completato con successo. La comunicazione tra Laptop e PC è avvenuta senza il coinvolgimento del router, poiché entrambi i dispositivi appartengono alla stessa rete. In questo caso lo switch ha inoltrato i frame utilizzando gli indirizzi MAC, mentre gli indirizzi IP sono stati utilizzati solamente per identificare il mittente e il destinatario della comunicazione.

Secondo Obiettivo

In questo test è stato eseguito un ping dal dispositivo **192.168.100.100** verso il dispositivo **192.168.200.100**, che appartiene a una rete diversa.

Il computer verifica che l'indirizzo di destinazione appartiene a una rete diversa dalla propria e quindi invia il pacchetto al gateway predefinito (192.168.100.1).

Il pacchetto attraversa lo **Switch0** e raggiunge il **Router0**, che controlla la propria tabella di instradamento e individua la rete **192.168.200.0/24** come rete direttamente collegata.

Prima di inviare il pacchetto sulla seconda rete, il router deve conoscere il MAC del dispositivo di destinazione. Per questo invia una richiesta ARP e, una volta ricevuta la risposta, inoltra il pacchetto.

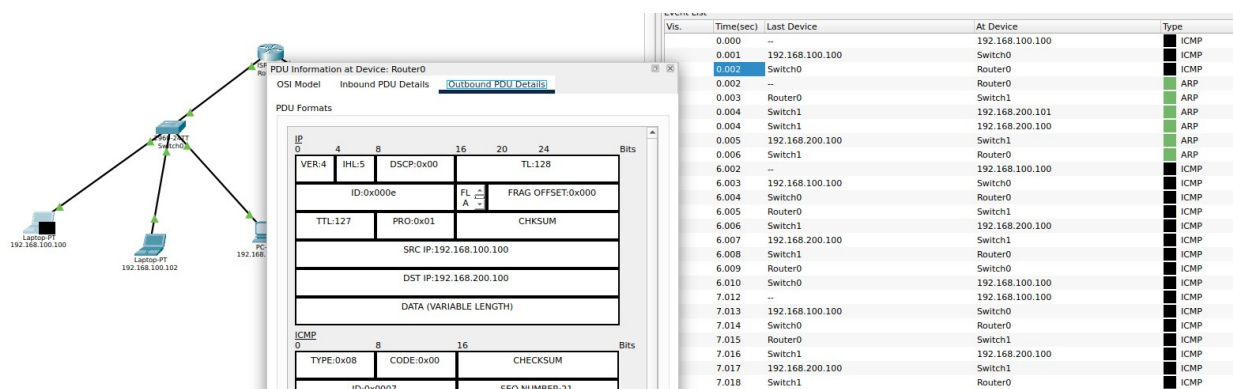
Il dispositivo **192.168.200.100** riceve la richiesta ICMP (Echo Request) e risponde con un **Echo Reply**, seguendo lo stesso percorso in senso inverso: Switch1 → Router0 → Switch0 → 192.168.100.100.

Il test è andato a buon fine. Il router ha inoltrato correttamente il pacchetto dalla rete 192.168.100.0/24 alla rete 192.168.200.0/24 e il ping è stato completato con successo.

Terzo Obiettivo

Portare evidenza di come cambiano «source MAC e destination MAC» e «source IP & destination IP» quando un pacchetto viene inviato dal Laptop-PT0Laptop0 verso Laptop-PT0Laptop2.

Screen 1 - Pacchetto in uscita dal Router



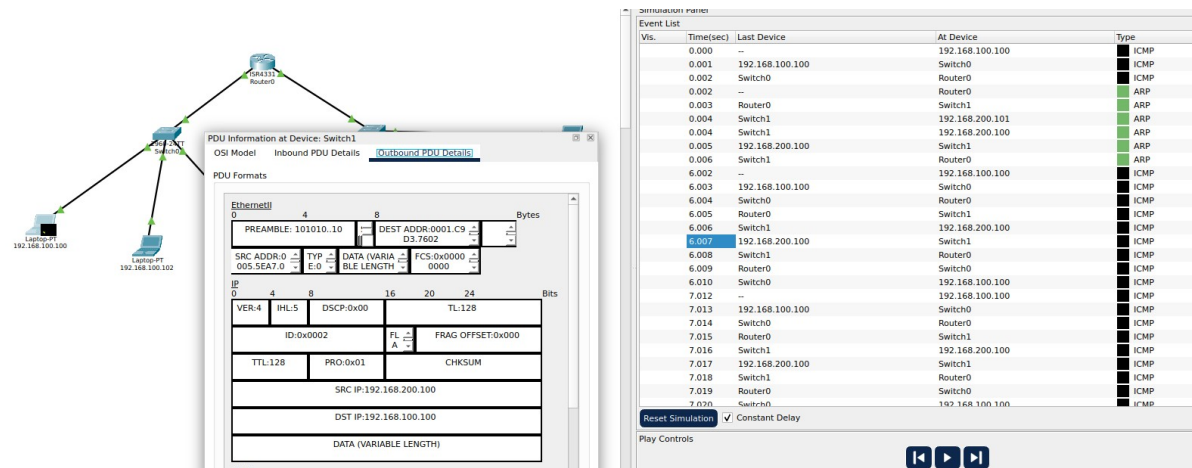
In questa schermata il router inoltra il pacchetto verso la rete di destinazione (192.168.200.0/24). Gli indirizzi IP non cambiano durante tutto il percorso:

- **Source IP:** 192.168.100.100
- **Destination IP:** 192.168.200.100

Il router invece sostituisce gli indirizzi MAC con quelli relativi al nuovo collegamento verso la seconda rete.

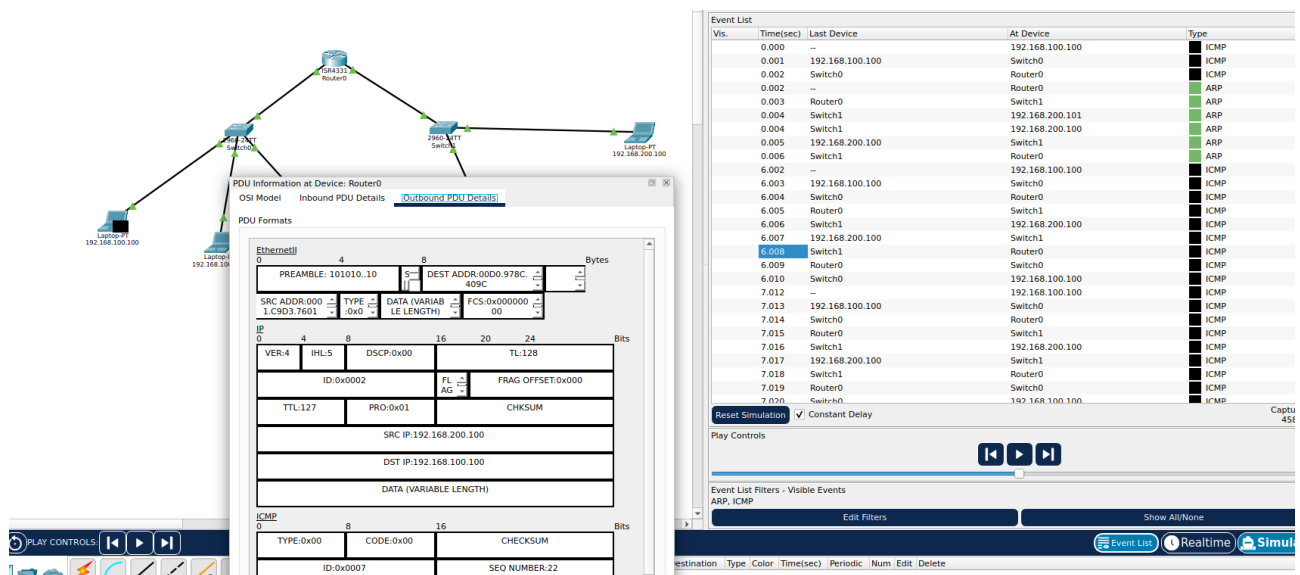
Questo avviene perché gli indirizzi MAC valgono solo all'interno della rete locale, mentre gli indirizzi IP identificano il mittente e il destinatario per tutto il percorso.

Screen 2 - Pacchetto in transito sullo Switch1



Lo switch riceve il frame proveniente dal router e lo inoltra verso il dispositivo corretto. Gli indirizzi **IP non cambiano**, mentre gli indirizzi **MAC sono quelli della rete locale** tra il router e il PC di destinazione.

Screen 3 - Arrivo del pacchetto al Laptop2



Il pacchetto arriva al computer di destinazione (192.168.200.100). Gli indirizzi IP sono ancora:

- **Source IP:** 192.168.100.100
- **Destination IP:** 192.168.200.100

Gli indirizzi MAC, invece, sono quelli del router e del Laptop2, perché ogni tratto della rete utilizza un frame Ethernet diverso.

Tabella

Punto del percorso	Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP
Laptop0 → Router	MAC del Laptop0	MAC dell'interfaccia del Router (192.168.100.1)	192.168.100.100	192.168.200.100
Router → Laptop2	MAC dell'interfaccia del Router (192.168.200.1)	MAC del Laptop2	192.168.100.100	192.168.200.100

Analisi tabella

Da questa prova si può osservare che gli indirizzi IP rimangono invariati per tutto il percorso, mentre gli indirizzi MAC cambiano quando il pacchetto attraversa il router. Questo accade perché il router crea un nuovo frame Ethernet ogni volta che inoltra il pacchetto verso una rete diversa.